嘉兴市中华化工有限责任公司“11.9”闪爆死亡事故调查报告

发布日期：2020-01-29 17:18　　信息来源：区应急管理局

2019年11月9日9时40分许，位于南湖区大桥镇的嘉兴市中华化工有限责任公司新建香兰素生产废水处理项目工程，在设备安装过程中发生闪
1人死亡，7人受伤。

事故发生后，南湖区委、区政府领导高度重视，事发当日南湖区人民政府依据《生产安全事故报告和调查处理条例》成立事故调查组，授权
长单位，区委政法委、区公安分局、区总工会、区人力社保局、区住建局、区经信商务局、区生态环境分局、区综合行政执法局、区消防救援大
区监委有关人员成立了事故调查组，依法开展事故调查工作，同时聘请有关专家参与了事故调查过程。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查明了事故发生的经过
故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理意见。同时，针对事故原因及暴露出的安全隐患，提出了下一步的安全防范措施和整改
查情况报告如下：

一、 事故基本概况

（一）涉事单位及事故工程中的相关合同关系

1、事发单位：嘉兴市中华化工有限责任公司（以下简称：“中华化工公司”），厂址位于嘉兴市南湖区大桥镇中华村功能区，成立于200
592.94亩（其中104亩未办理相关手续），功能区内的关联企业有浙江纵华香料有限公司、嘉兴纬发化工有限公司、嘉兴中华热电开发有限公司
人民币。统一社会信用代码：913304021465459279；法定代表人：朱贵法；总经理：陈建领；公司类型：有限责任公司；经营范围：年产邻氨
氮气（空分、自用）288万m3、氧气（空分、自用）180万m3、氢气（甲醇制，自用）720万m3、邻硝基苯酚600吨、甲醇（回收）1万吨、乙
吨、甲苯（回收）3.5万吨（凭有效许可证经营）；黄樟油、愈创木酚、氯化铵，食品添加剂：香兰素、乙基香兰素、5-醛基香兰素的生产（凭有
营）；化工产品及化工原料的销售；乙醛酸、硫酸钠、氯化铵、香精的销售；市场投资与管理；道路货物运输；自有房屋租赁。

该公司持有浙江省安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》，编号：（ZJ）WH安许证字[2017]-F-0658；许可范围：年产邻氨基苯
（空分、自用）288万m3、氧气（空分、自用）180万m3、氢气（甲醇制，自用）720万m3、邻硝基苯酚600吨、甲醇（回收）1万吨、乙醇（回
苯（回收）3.5万吨，有效期：2017年12月23日至2020年12月22日。

2、设备安装单位：南通平潮压力容器制造有限公司（以下简称：“南通平潮公司”），住所地江苏省南通市平潮镇西首，成立于1990年11
陆佳伟，统一社会信用代码：91320612138755780B，经营范围：第一类压力容器、第二类低、中压容器制造，机电设备安装工程，钢结构制作
修装饰工程，市政公用工程，房屋建筑工程施工，金属结构件制作、安装，锅炉辅机、配电设备、防腐保温制造，石油化工管道，燃气管道制作、
及管道拆除，建筑安装劳务分包。该公司持有机电工程施工总承包三级，资质证书：D332179127，有效期：2023年3月2日。

2019年10月9日该单位与中华化工公司签订了安装香兰素废水生物化处理装置的《安装工程施工合同》，工程内容包括:废水池池外所有管道
制作安装,DN150进水总管和DN200废水出水总管安装和管道支架制作安装,泵、磁悬浮风机、压滤机等设备安装和设备支架制作安装，装置内所
装。承包方式：中华化工免费提供主材，南通平潮包工、包辅材。合同暂估价格20万元。工程计划工期：2019年10月9日开工至2019年12月31
时间：2019年10月31日。本项目经理殷建青（男，47岁，江苏通州人），现场施工负责人张国强（男，52岁，江苏通州人）。

3、钢结构工程安装单位：嘉兴汉能新材料科技有限公司（以下简称：“嘉兴汉能公司”），住所地海盐县秦山街道欣欣花苑南苑132幢，成
法定代表人：夏雍宇，统一社会信用代码：91330424MA2B9AFJ8U。经营范围：生态环境材料研发；建筑材料、五金机电、劳保用品批发、零
政工程、土石方工程、建筑装饰工程、园林绿化工程施工；建筑劳务分包。经调查，该公司无安全生产许可证，无钢结构施工资质。

2019年8月27日，该单位与中华化工公司签订了香兰素废水生物化处理工程钢结构《工程合同》，工程内容：风机房钢结构，废水综合机房
102.6万元。工程计划工期：2019年9月15日开工至2019年11月15日完成，工程实际开工时间：2019年11月1日。项目负责人马英俊（男，47岁

4、废水处理工程技术服务方：上海新渌环境科技有限公司（以下简称：“上海新渌公司”），住所地上海市松江区小昆山镇秦安街88号2幢-2019年2月，法定代表人：周思辰，统一社会信用代码：91310117MA1J3DE66T。经营范围：从事环境科技、环保科技、新能源科技、水处理和开发、技术转让、技术咨询、技术服务，环保建设工程专业施工，环境工程建设工程专项技术设计，环保设备及配件、仪器仪表的研发、销售、修，化工产品及原料、水处理设备的批发零售。

2019年4月，该单位与中华化工公司签订了香兰素废水生物化处理工程设计与技术调试的《技术服务合同》、《池内设备供货技术协议》及其安装合同》，合同约定：上海新渌公司负责对本项目进行施工图设计与工程技术调试，处理废水总规划量：香兰素生产废水1500t/d,其它稀污水出水必须达到《污水排入城镇下水道水质标准》限值，并负责池内设备的供货及安装。项目负责人赵丰年。

（二）项目工程情况

中华化工公司新建香兰素废水生物化处理项目工程位于原废水处理场西面，项目占地面积约4000m2，东面部分自北向南布置为污泥池和二沉池向南二个调节池、四个生化曝气池。2019年6月杭州二建建设有限公司进场开始土建工程施工，2019年10月16日土建工程已完成，2019年10月在事发时设备已安装到位，正在进行管道的布置和联接，钢结构框架已安装到位（通过预埋铁片焊接在池顶），正在进行檩条的安装。西北面的调节故发生地点，该调节池外形呈椭圆形，尺寸：长×宽×高为29m×14m×6m，圆形部分半径7m，总容量约3360 m3，池顶是由混凝土浇筑封闭，在两个孔，直径分别是6cm和12cm，西面预留有一个孔，直径是20cm,中间偏西南位置预留一个长方形水封口（1m×1.8m）。

经调查核实，香兰素废水生物化处理项目未办理用地、规划、施工等审批手续。

二、现场勘查及鉴定情况

经现场勘查及询问相关人员，事发造成西北面的调节池混凝土顶盖掀起，在上面作业的人员及设备被掀至南面生化池，现场工人有的落入调节备及混凝土压伤。现场发现有2个焊机，2把焊枪，1把气割枪。调查人员对调节池中液体进行取样鉴定，经鉴定，该池中含有易挥发的危险22.7mg/l、乙醇含量6022.7mg/l、甲醇含量1.7822.7mg/l，经计算，该三种危险化学品挥发量远远超过易燃气体爆炸下限。

三、事故经过及救援情况

2019年10月28日，中华化工公司陈建领总经理、曹钟林常务副总经理、邹炳其副总经理、污水车间主任祝亦斌会同上海新渌公司赵丰年常务副设计负责人等人召开了新建香兰素废水生物化处理工程进度会议，会上讨论了一期工程设备安装情况及新建调节池进废水日程安排（会议未安排中管理部门人员参加），会议决定为了配合二期污水处理项目施工，可以将老池子的废水打入新建调节池内。

2019年11月5日下午，曹钟林安排祝亦斌将生产车间废水打入新建调节池内，废水主要来自于香兰素车间、乙基香兰素车间及浙江纵华香料有装置，每天进水量30～40cm（约合废水200吨），截止事发时调节池内水高度约1.5m约合废水840吨。6日上午，邹炳其发现调节池顶部污水味道员将池顶东面两个孔用水泥块封住，中间水封口用不锈钢盖封闭，留西面孔做成烟筒状放气用，并在其东面3m左右设有警戒线，标注“禁止动火”知给南通平潮公司。

2019年11月9日7时30分许，南通平潮公司现场负责人张国强带领任新辉（装配工）、王战鹏（装配工）、赵明利（辅助工）、段丙辉（辅助工焊工）、李现营（电焊工）、汪先太（辅助工）到调节池顶部进行设备管道的安装等工作。9时20分许，张国强接到送氧气的师傅电话后，走下调节氧气瓶,其他工人仍在池顶讨论风管安装位置。

2019年11月9日8时许，嘉兴汉能公司在不知道调节池内已打入废水的情况下，谯伟、卢小兵、苏权3名员工到调节池上进行施工作业。9时3走下调节池到距离100米左右的地方整理螺栓等材料，卢小兵继续在调节池上作业（钢结构窗户安装）。

经调查核实，2019年11月9日，南通平潮公司申请办理了一级动火证，动火人是任新辉，监火人是徐新阳，动火初审人是祝亦斌，安全管理部消防队刘刚，动火审批人是专职安全员许雪峰。嘉兴汉能公司有张二级动火证，时限是11月7日至9日，事发时其未在动火审批区域内动火。

2019年11月9日9时40分许，卢小兵擅自进行钢结构檩条的焊接作业，调节池含有的易燃危险化学品挥发在废水调节池内形成易燃易爆气体，气体闪爆，造成调节池顶部混凝土掀开，上面作业的8名工人被不同程度砸压。

事故发生后，正在工地巡查的马英俊立即向曹钟林进行电话报告，并拨打了120急救电话。9时56分，嘉兴消防救援支队指挥中心接到报警，消队立即出动1辆指挥车、3辆消防车共17名消防指战员赶赴现场处置。 10时19分，消防救援人员到达事故现场，第一批已有2名受伤人员被现场工人企业专职消防队队员救出并移交给120送往医院救治，10时24分，消防救援人员成功将第二批伤势较重的3名被困人员救出并移交给120送往医院救消防救援人员将最后一批3名被困人员成功救出并移交给120送往医院救治。卢小兵、汪先太、段丙辉、李现营、任新辉被送往嘉兴市第一医院救治毅、赵明利被送往嘉兴市第二医院救治，其中任新辉因伤势过重，经抢救无效于当日11时28分宣布死亡。

四、事故伤亡情况和直接经济损失情况

1、本次事故造成一人死亡，死者任新辉，男，39岁，汉族，身份证号：**********，系河南省栾川县人。卢小兵等7人受伤，目前7人定，无生命危险。

2、本次事故造成直接经济损失共计311万元(截至2019年12月30日，伤者后续治疗费用未计入)，事故善后在大桥镇人民政府调解委员会的调解理。

五、事故原因

（一）直接原因

1、中华化工公司在尚未完工的新建香兰素生产废水处理工程调节池内违章打入生产废水（内含有甲苯、乙醇、甲醇等易燃成份），由于调节池含有的易燃液体挥发在废水调节池内形成易燃易爆气体。

2、嘉兴汉能公司在未取得相应级别的动火作业证的前提下，员工卢小兵在未取得特种作业证的情况下，未在动火审批区域内动火，擅自在废水电焊（动火）作业，引发池内含有的爆炸性混合气体闪爆。

（二）间接原因

1、中华化工公司未落实安全生产主体责任，在未办理用地、规划、施工许可的情况下，擅自开工建设香兰素废水生物化处理项目，且在项目未规提前投入使用，盲目追求项目进度，违规将钢结构工程发包给不具备资质的嘉兴汉能公司施工。对导致本次事故得以发生的各种安全隐患排查不成安全生产协同监管机制，动火等特殊作业管理松懈，未严格履行《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）的要求，动火安全范，动火作业风险辨识及安全措施不到位，未落实现场安全监管。

2、上海新渌公司未认真履行设计与技术调试的相关要求，盲目配合项目进度，在明知设备尚未完成安装的情况下，同意将废水打入调节池内程施工存在的危险有害因素未进行分析评估。

3、嘉兴汉能公司在不具备施工资质且未取得安全生产许可证的情况下，违规承接钢结施工工程，现场管理混乱，对员工的安全教育不到位，未严格遵守特种作业安全规定。

4、南通平潮公司在明知调节池内已打入废水的情况下，盲目自信，对风险辨识不足，未及时采取制止防范措施。

六、事故性质与等级

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》和《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86），该起事故是一起闪爆类一般生产安全责任事故

七、事故责任认定及处理建议

（一）建议追究刑事责任人员

1、曹钟林，系中华化工分管基建设备工作的常务副总经理，违规将钢结构工程发包给无施工资质的嘉兴汉能公司，盲目追求项目进度，违规向完工的调节池内，对事故的发生负有直接领导责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移交司法机关依法追究刑事责任。

2、邹炳其，系中华化工分管环保工作的副总经理，在明知废水中含有易燃易爆成份的情况下，违规安排工人将废水打入未完工的调节池内，对直接领导责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移交司法机关依法追究刑事责任。

（二）建议实施行政处罚及行政拘留的相关人员

1、陈建领，系中华化工公司总经理，作为安全生产第一责任人，履行安全生产管理职责不力，盲目追求项目进度，违规同意将未完工的调节池效履行安全生产负责人职责，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有领导责任，建议南湖区应急管理局按照安全生产法相关规定作出行

2、陈胜华，系中华化工分管安全工作的副总经理，对安全工作把关不严，对特种作业审批不严，对外来员工教育不到位，未落实危险作业现故的发生负有责任，建议南湖区综合行政执法局按照安全生产法相关规定作出行政处罚。

3、赵丰年，系上海新渌公司常务副总经理，违规同意将废水打入未完工的调节池内，且在发现调节池内打入的废水有明显危险时，未及时采取风险辨识不足，片面相信企业，导致事故的发生，对事故的发生负有责任，建议南湖区综合行政执法局按照安全生产法相关规定作出行政处罚。

4、马英俊，系嘉兴汉能公司的项目负责人，违规承接钢结构工程，未对员工进行安全生产教育和培训，未督促和教育员工严格遵守相关安全小兵无证动火作业，对事故的发生负有责任，建议南湖区综合行政执法局按照安全生产法相关规定作出行政处罚。

5、殷建青，系南通平潮公司的项目负责人，在明知调节池内已打入废水，现场安全辨识不足，未及时采取有效措施制止，对事故的发生负有综合行政执法局按照安全生产法相关规定作出行政处罚。

6、卢小兵，系嘉兴汉能公司员工，违反安全管理规定，在未取得特种作业资格证的情况下，违规动火作业，对事故的发生负有直接责任，建依法行政拘留。

（三）建议实施行政处罚相关单位

1、中华化工公司未落实安全生产主体责任，未批先建，盲目追求项目进度，违规使用调节池，违规发包工程，未向从业人员如实告知作业场素，对事故的发生负有直接责任，建议南湖区应急管理局按照安全生产法相关规定作出行政处罚。

2、嘉兴汉能公司违规承揽钢结构工程，无资质施工，未对员工进行安全教育和培训，未督促和教育员工严格遵守相关安全规定，对事故的发南湖区住建局按照相关法律法规作出行政处罚。

3、南通平潮公司违反安全管理规定，过于自信，在明知调节池内已打入废水的情况下，风险辨识不到位，未及时采取制止防范措施，对事故的建议南湖区综合行政执法局按照安全生产法相关规定作出行政处罚。

4、上海新渌公司明知设备未安装完成，不具备安全生产条件，为配合项目进度，同意调节池投入生产使用，对打入废水后对工程施工存在的危险行有效的分析评估，对事故的发生负有责任，建议南湖区综合行政执法局按照安全生产法相关规定作出行政处罚。

（四）责令中华化工公司内部处理人员

刘刚，系中华化工公司企业专职消防队员；许雪峰，系中华化工公司专职安管员，未严格按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30落实动火审批制度及采取相应的安全措施，对事故的发生负有责任。责令中华化工公司依据公司相关规定对企业专职消防队员刘刚、专职安管员许并将处理结果报南湖区应急管理局备案。

八、事故防范和整改措施建议

1、中华化工公司应严格落实安全生产主体责任，在办理好用地、规划、施工许可的情况下，对本次闪爆事故中受损的废水调节池聘请有相应检测以确定破坏程度，企业据此作出后续处置措施，保证善后处理人员及设备设施的安全。

2、中华化工公司要深刻吸取事故教训，切实履行安全生产主体责任，一是严格按照相关法律法规和国家标准要求，全面落实废水处理项目报工验收各环节的管理，二是健全安全生产决策和监督机制，加强安全生产责任制落实，切实做到管生产必须管安全、管安全必须懂生产。三是配师，提高专职安全生产管理人员专业知识，增强特殊作业风险辨识，全面提升企业生产、技术、管理人员的安全意识和专业水平。

3、事故各相关单位应深刻吸取本次事故教训，严格风险管理。涉及设备、工艺、物料等技术改造应首先制定专门方案，进行风险分析，落实全教育，制定应急方案。严格动火等特殊作业管理，依据《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）要求落实审批制度及安全措施

4、嘉兴科技城管委会和区级相关部门要深刻吸取事故教训,按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”原则，进一红线意识和底线思维，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求。始终坚持安全生产高标准、严要求，在重点行业设项目，强化日常监管。加强安全风险防控和隐患排查治理工作，切实消除安全生产盲区和漏洞，严防各类事故发生。

嘉兴市中华化工有限责任公司

“11.9”安全生产事故调查组

2020年1月29日

打印本

联系我们 | 隐私声明 | 常见问题 | 网站地图

Copyright©2014 Nanhu China All Rights Reserved

中共嘉兴市南湖区委办公室、嘉兴市南湖区人民政府办公室主办

浙ICP备09040541号 网站标识码：3304020001 浙公网安备 33040202000332号 建议使用IE8 1024*768以上分辨率浏览本站